

国内データとの親和性を強化したRRI-GUI

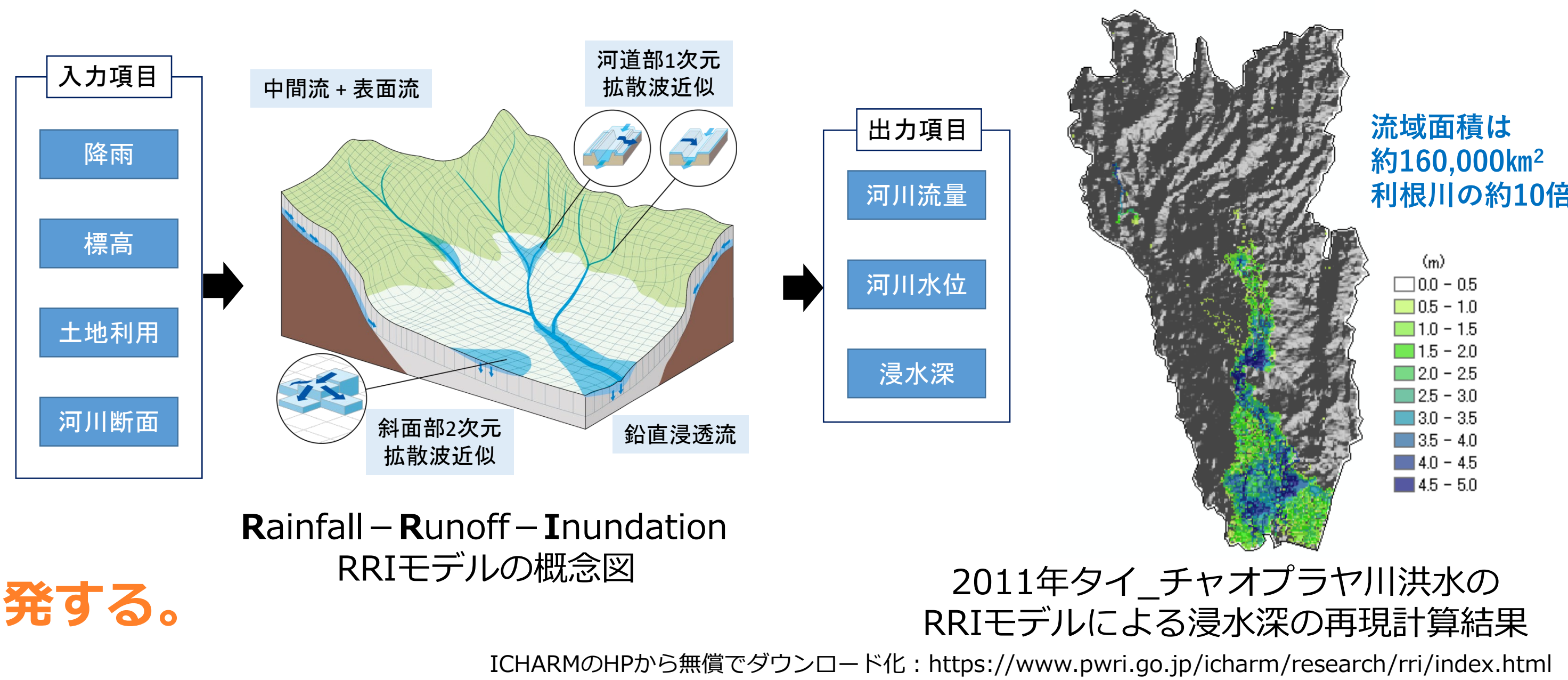
Development of a new GUI for the RRI model with enhanced domestic-data compatibility

Introduction / Purpose

近年、大河川のみならず中小河川においても洪水が多発しており、今後、地球温暖化に伴う気候変動により洪水の発生頻度が更に増加することが想定されている。増大する水災害リスクに備えるためにも、簡便かつ必要な精度を有する流域モデルの構築が可能な水理水文解析ツールが求められる。ICHARMでは分布型流出モデルであるRRIモデル（RRI_1_4_2_3）およびモデルを容易に取り扱うことのできるツール「RRI-GUI」を開発し公開している。

しかし…

既存のRRI-GUIは全球データをベースとする。いわば国内外向けのツールのため、
新たにより精度の高い国内データとの親和性を高めたRRI-GUIを開発する。



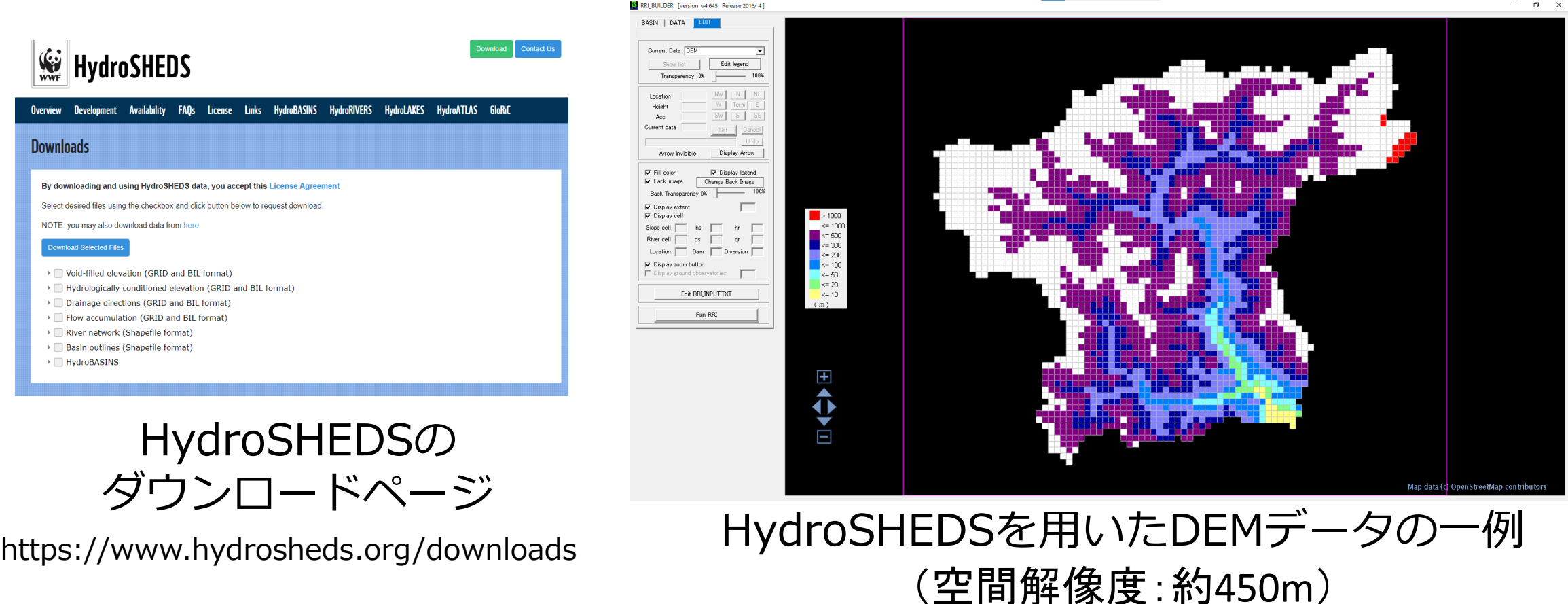
地形データ Topography | 詳細な地形の機微を捉えることができる！！

RRIモデルでは、計算するために最低限DEMデータ（標高データ）、DIRデータ（流向データ）、ACCデータ（流量流積データ）の地形データが必要。

既

プロダクト名：HydroSHEDS
プロダクト元：米国地質調査所（USGS）
空間解像度：15秒と30秒（約450mと約1km）

HydroSHEDSは、合成開口レーダーを用いたリモートセンシング技術により得られた全球スケールの地形データ。

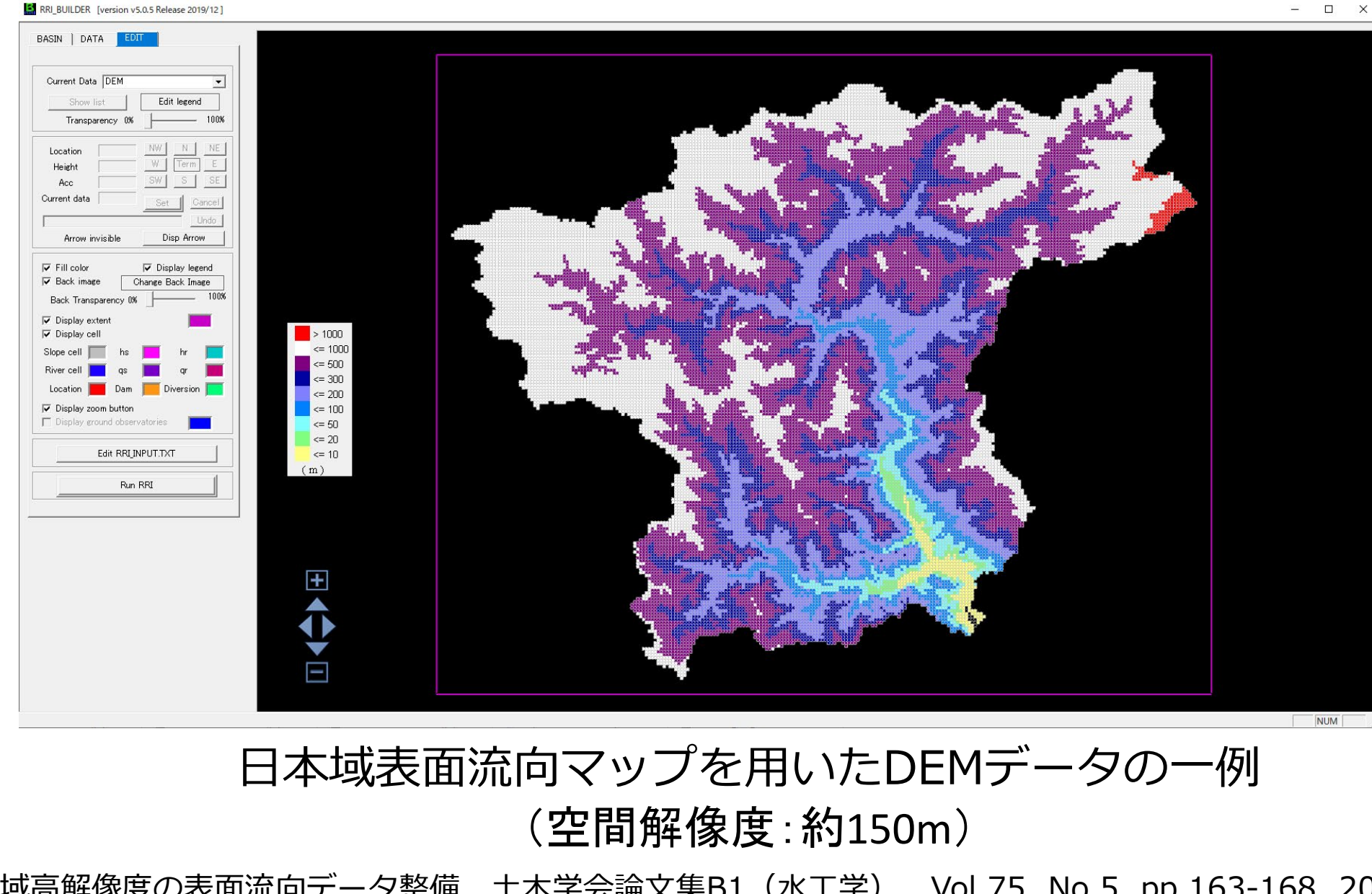


新

プロダクト名：J-FlwDir: Japan Flow Direction Map / 日本域表面流向マップ
プロダクト元：東京大学 グローバル水文学グループ、山崎研究室
空間解像度：1秒（約30m）

日本域表面流向マップは主に国土地理院の国土数値情報、基盤地図情報等を用いて作成された高解像度水文地形データセット。

新たに整備したRRI-GUIには、計算負荷も考慮した流域スケールでの解析に適したメッシュサイズとして**オリジナルデータを5秒（約150m）にスケールアップ**したデータを搭載している。



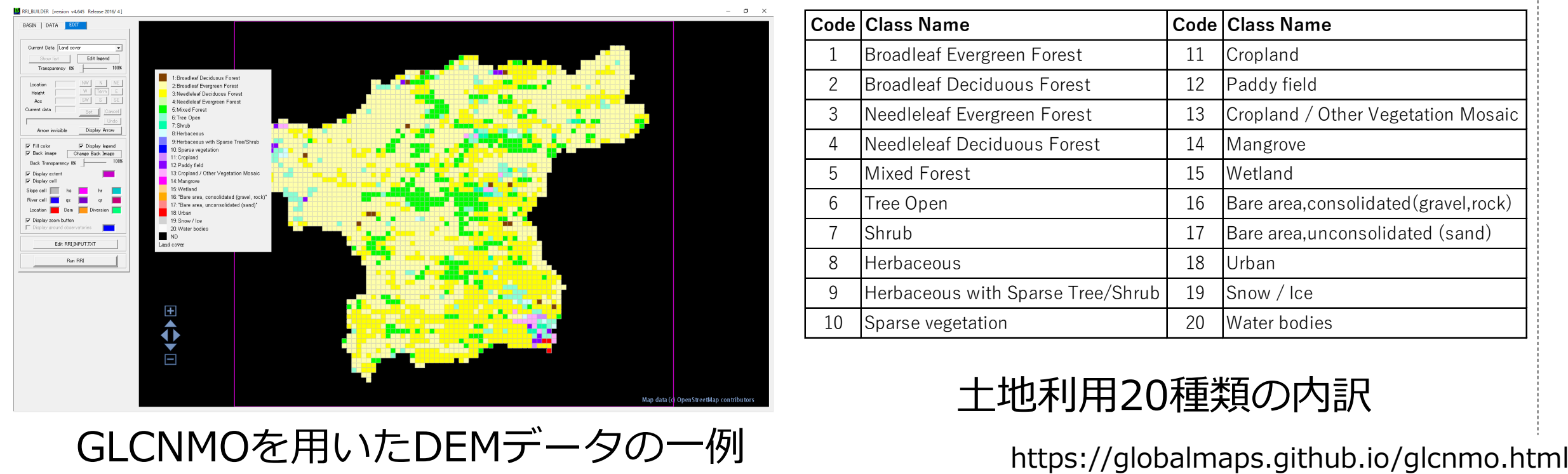
土地利用データ Land-use | 詳細かつ精度の高い土地利用データによるモデリングが可能！！

RRIモデルでは基本的には土地利用データをベースとして、表面流に加え、平野部（水田・畑地）における鉛直浸透流、山地域における側方浸透流をメッシュそれぞれに設定し計算を行っている。

既

プロダクト名：GLCNMO ver2
プロダクト元：米国地質調査所（USGS）
空間解像度：15秒（約450m）
土地利用分類数：20種類

GLCNMOは、人工衛星MODISのデータを用いた全球スケールの土地被覆データ。

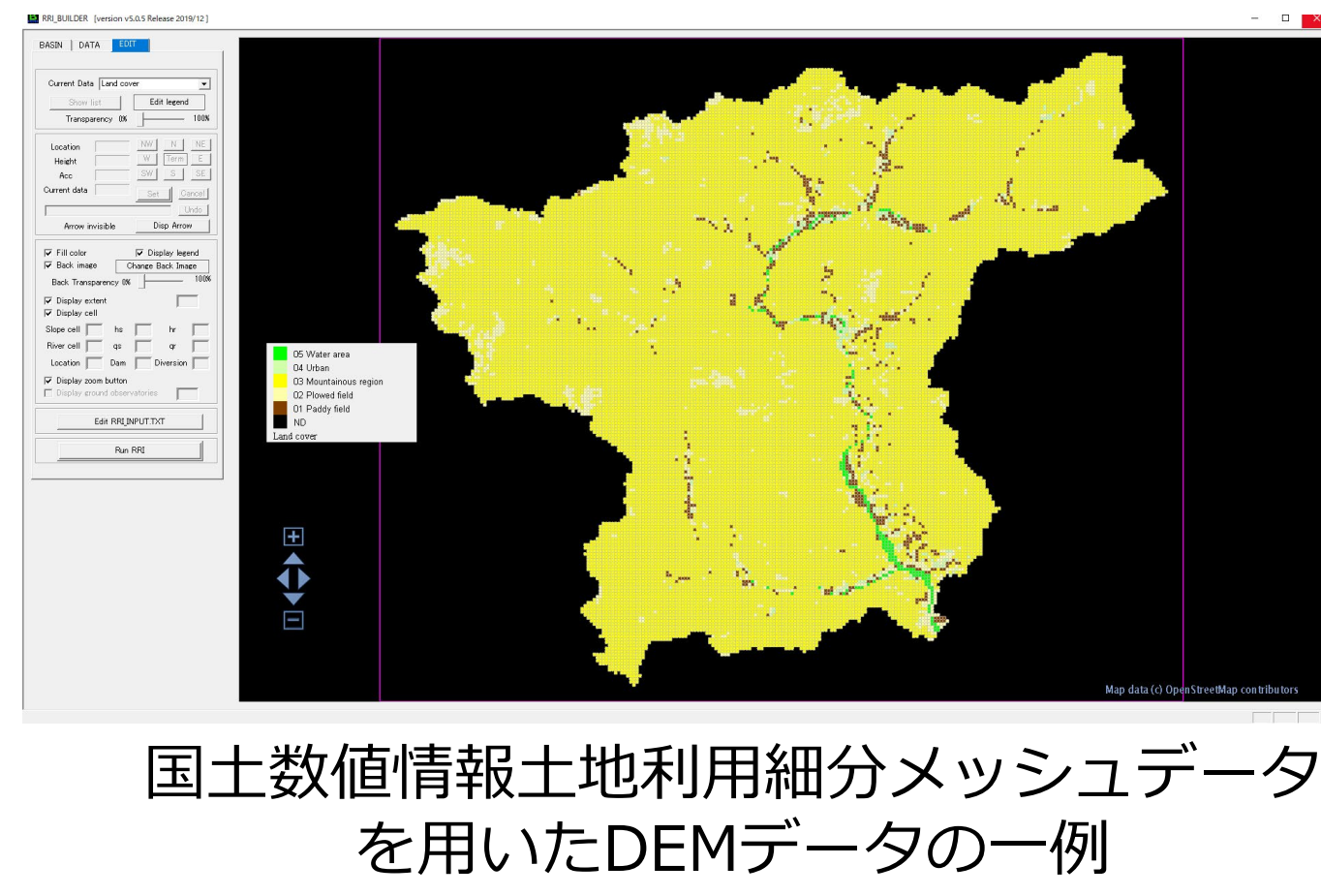


新

プロダクト名：国土数値情報土地利用細分メッシュデータ
プロダクト元：国土交通省国土数値情報
空間解像度：100 m（平成26年度版）
土地利用分類数：12種類

土地利用種別は12種類をそのまま用いた場合、その分類数分パラメータが増えることになりキャリブレーションがより困難になる。

→**水田・畑地・山地・都市・水域の5種類に集約**
（集約方法は任意で変更可能。）



No.	コード	種別	定義	RRI-GUI
1	100	田	湿田・乾田・沼田・灌田及び用とする。	水田
2	200	その他の農用地	麦・雑穀・野菜・雑穀・芝地・りんご・梨・桃・ブドウ・茶・桐・はぜ・こぎぞ・しゅろ等を栽培する土地とする。	畑地
3	600	荒地	しの地、荒地、がけ、岩、万年雪、溜池、掘削地等旧土地利用データが荒地であるとすること。	荒地
4	1000	その他の用地	運動競技場、空港、競馬場、野球場・学校港湾地区・人工造成地の空地等とする。	荒地
5	1600	ゴルフ場	ゴルフ場のゴルフコースの集まっている部分のフェアウェイ及びラフの外側と森林の境目とする。	荒地
6	500	森林	多年生植物の密生している地域とする。	山地
7	700	建物用地	住宅地・市街地等で建物が密集しているところとする。	都市
8	901	道路	道路などで、直的に捉えられるものとする。	都市
9	902	鉄道	鉄道・線路など、面的にとらえられるものとする。	都市
10	1100	河川地及び湖沼	人工湖・自然湖・池・蓄水池等で平常時に常に水を湛えているところ及び河川・湖川区域の河川敷とする。	水域
11	1400	海浜	海岸に接する砂、れき、岩の区域とする。	水域
12	1500	海水域	懸崖岩、干満、シベアースも海に含める。	水域

土地利用細分メッシュデータの分類とRRI-GUIでの分類区分

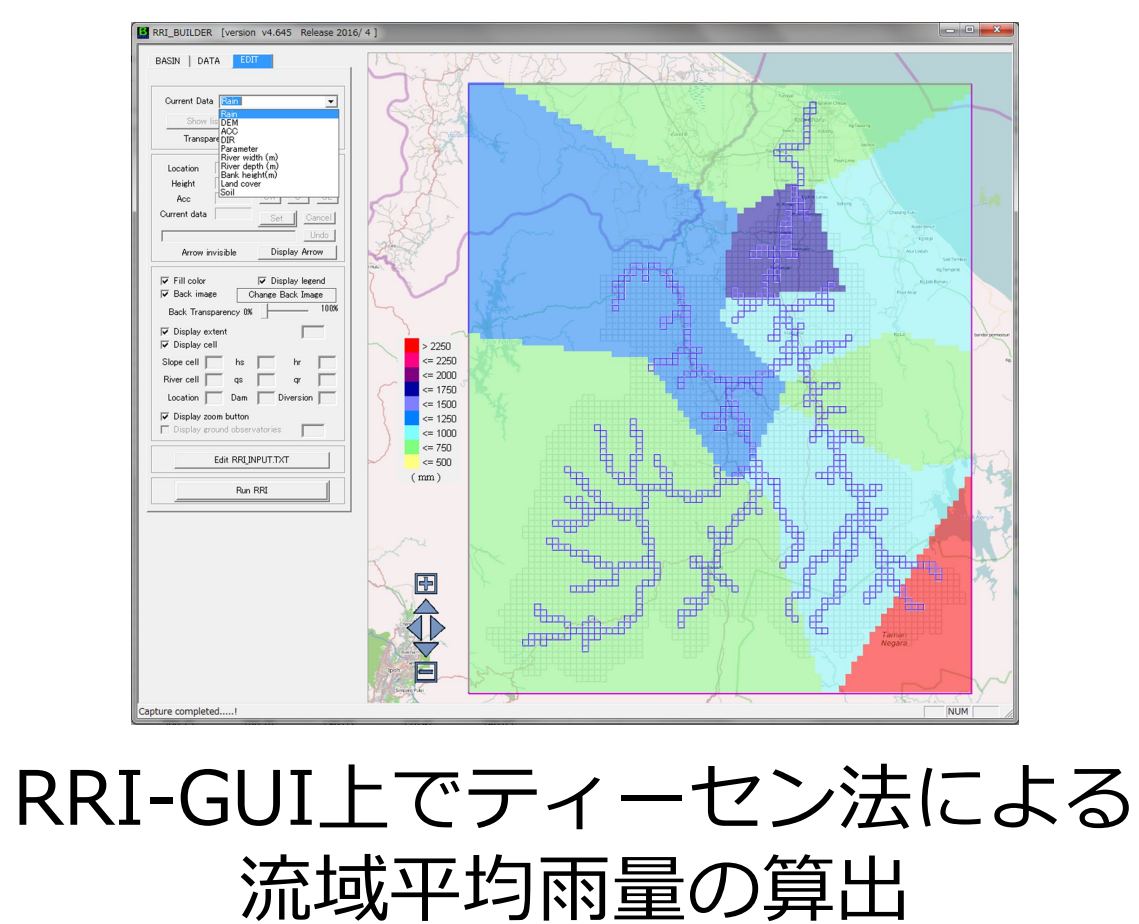
降雨データ Rainfall | 精度の高い降水量分布が反映可能になった！！

これまでのGUIで取り扱える降雨プロダクトは地上雨量計、GSMaP、3B42RTであったが、気象庁から公表されている解析雨量と降水短時間予報および両速報版の処理機能を新たに追加した。

既

プロダクト名：地上雨量計、GSMaP、3B42RT
プロダクト元：-、JAXA、NASA
空間解像度：-、0.1度（約11km）、0.25度（約28km）

地上雨量計や衛星による降水データを使用可能であり、GUIではティーセン法による流域平均雨量や累積雨量の算出が自動で可能。

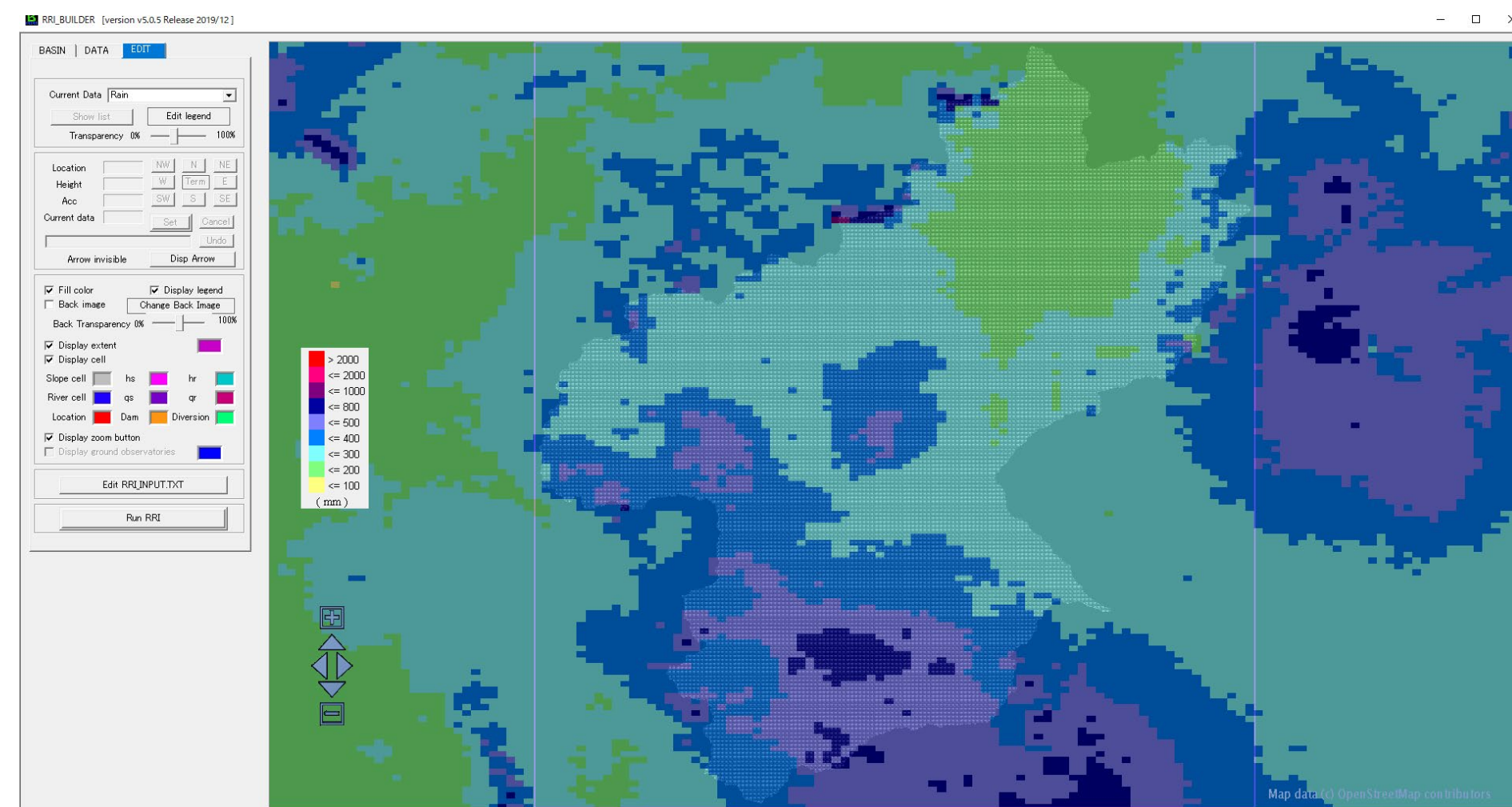


新

プロダクト名：解析雨量、速報版解析雨量、高解像度降水ナウキャスト
プロダクト元：気象庁
空間解像度：解析雨量 1 km
高解像度降水ナウキャスト 250m

新しく整備したGUIでは、GRIB2形式の**バイナリファイルから自動でRRIモデルが計算可能な降雨ファイルに変換**することが可能になった。また、NOAAのオープンライブラリである最新版wgrib2を使用することで雨量値抽出の高速化を実現した。

注）各データはユーザー自身での入手が必要です！



解析雨量の積算降雨分布の一部例
（利根川上流域における2019年台風19号10月12～14日）

Result

より精度の高い国内データとの親和性を高めるため、日本域表面流向マップ、土地利用細分メッシュデータ、解析雨量・降水短時間予報を新たに加えたRRI-GUIの改良を行った。その結果、国内河川のRRIモデルがより高速かつ信頼性の高いモデリングが可能となるだけでなく、国内のメッシュ雨量を簡便に取り込むことが可能となった。（例：国内最大の流域面積を有する利根川全流域でも数十秒で流域の抽出が可能） 今後は、本研究で開発したRRI-GUIを使用して各流域での有効性を確認すると共に、社会的ニーズに対応した機能の拡張等を進めていく予定である。